DATA DUKUNG PRESENTASI

Ringkasan Milestone M0–M14 dan Evidence Pendukung

Perencanaan Strategis SSO Terintegrasi Multi-Factor Authentication · Metode Ward & Peppard · SSO e-Semesta (Keycloak) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Wandy Hanyudha · 2250420010

Cara membaca dokumen ini

Bagian A merangkum 15 milestone. Kolom “Tahap presentasi” menunjukkan di tahap mana milestone itu dibahas saat presentasi, sehingga kode M tidak perlu disebut ke audiens. Bagian B memuat bukti yang sudah dipakai beserta nomor slide yang didukungnya. Bagian C memuat bukti yang **masih perlu dikumpulkan**, dan Bagian D memuat catatan konsistensi yang sebaiknya dibereskan sebelum presentasi.

Peta tahap presentasi ke milestone

Pertanyaan pemandu	Tahap presentasi	Milestone
Di mana kita sekarang?	Tahap 1 · Memotret kondisi saat ini	M1, M2
	Tahap 2 · Menganalisis 4 lingkungan Ward & Peppard	M3, M4, M5, M6
	Tahap 3 · Menentukan masalah prioritas	M7, M8
Ke mana kita ingin menuju?	Tahap 4 · Merumuskan strategi & arsitektur target	M9, M10, M11
Bagaimana mencapainya?	Tahap 5 · Menyusun roadmap & KPI	M12, M13
(Pembuka/penutup)	Ruang lingkup dan dokumen final	M0, M14

A. Ringkasan Milestone M0–M14

Semua milestone berstatus LOCKED per 21 September 2026. Setiap milestone melewati siklus: kumpulkan bukti → analisis → draf → review asumsi → kunci.

M0 · Ruang Lingkup & Baseline	Persiapan
Tujuan Mengunci objek, batas, dan kerangka studi sebelum analisis dimulai.	**Metode / alat** Penetapan scope (in/out of scope), kerangka Ward & Peppard.
Hasil utama Objek: SSO e-Semesta yang sudah berjalan, belum ber-MFA. Fokus: perencanaan strategis, bukan membangun SSO baru. Di luar lingkup: Zero Trust penuh, SOC/SIEM, keamanan jaringan umum, konfigurasi produk rinci, pengadaan vendor, pentest. Passwordless/FIDO2/adaptive auth hanya arah masa depan.	
Bukti rujukan: SCOPE.md, README.md	

M1 · Konteks Organisasi	Tahap 1 · Kondisi saat ini
Tujuan Menetapkan profil organisasi, pemangku kepentingan, dan konteks layanan SSO berbasis bukti.	**Metode / alat** Profil organisasi, peta stakeholder, evidence register, analisis agregat tiket.
Hasil utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; pengelola TI: UPT PUSTIPANDA. Populasi: 42.088 mahasiswa, 1.593 dosen, 1.438 staf/tendik. Stakeholder utama: pimpinan, PUSTIPANDA, Akademik, Keuangan, SDM, pemilik aplikasi, pengguna. Ekspor SMILE: 2.624 tiket login/kata sandi (1 Jan–21 Sep 2026); median dibuat→ditutup 88,4 jam; 40,2% ditutup ≤24 jam. Belum ada SOP autentikasi yang tersedia untuk studi.	
Bukti rujukan: U-01–U-03, D-01, D-02, situs PUSTIPANDA	

M2 · Kondisi Saat Ini SSO	Tahap 1 · Kondisi saat ini
Tujuan Memotret arsitektur, inventaris integrasi, alur autentikasi, siklus hidup akun, dan kontrol keamanan.	**Metode / alat** Audit konsol Keycloak (screenshot), wawancara/konfirmasi pengelola, telaah dokumen.
Hasil utama Keycloak realm SSOUIN, 44 client (OIDC dominan + ≥1 SAML). Sumber identitas: eSDM real-time (esdm-sync-service), mahasiswa sudah dimigrasi ke Keycloak. Password Policy kosong; password default Mhs+NIK / NIK; Configure OTP aktif tapi bukan default; Verify Email off; WebAuthn belum di-register; Login & Admin Events ON, Expiration kosong. Akun LULUS di-disable 3 bulan pasca lulus; nonaktif/DO seketika.	
Bukti rujukan: T-01–T-12, U-05–U-10, D-03	

M3 · Lingkungan Bisnis Internal	Tahap 2 · Analisis lingkungan
Tujuan Memetakan proses bisnis yang bergantung pada autentikasi dan kebutuhan stakeholder.	**Metode / alat** Analisis proses, stakeholder needs, Value Chain.
Hasil utama SSO berperan ganda: enabler akses (penerimaan → pembelajaran → riset → kelulusan) dan value safeguard (nilai, data SDM, keuangan). Pain points: penyerobotan akun, tidak ada faktor kedua, beban helpdesk, risiko akun berwenang tinggi.	
Bukti rujukan: M1, M2, D-02, U-09, U-10	

M4 · Lingkungan Bisnis Eksternal	Tahap 2 · Analisis lingkungan
Tujuan Memetakan regulasi, ancaman, dan tren eksternal.	**Metode / alat** Kajian regulasi, threat landscape, PESTEL.
Hasil utama Dua pendorong: kepatuhan (UU PDP No. 27/2022, Perpres 95/2018 SPBE, standar BSSN/ISO 27001 A.9) dan ancaman (credential stuffing, phishing, penyalahgunaan Wi-Fi, manipulasi data). Tren: hybrid learning, BYOD, ekspektasi kemudahan login.	
Bukti rujukan: Teks regulasi (perlu dilampirkan), M2	

M5 · Lingkungan SI/TI Internal	Tahap 2 · Analisis lingkungan
Tujuan Mengevaluasi platform, identitas, integrasi, kontrol keamanan, dan kapasitas SDM TI.	**Metode / alat** Matriks evaluasi komponen SI/TI, analisis kesiapan MFA.
Hasil utama Platform siap (TOTP & WebAuthn bawaan, OIDC/SAML, logging, sync real-time); celah ada di konfigurasi (OTP non-default, WebAuthn belum di-register, Password Policy kosong, Verify Email off, retensi log kosong). Belum ada SOP tertulis; helpdesk tersita tiket manual.	
Bukti rujukan: T-01–T-12, D-02, D-03, U-03	

M6 · Lingkungan SI/TI Eksternal	Tahap 2 · Analisis lingkungan
Tujuan Memetakan lanskap teknologi MFA tanpa memilih produk lebih dulu.	**Metode / alat** Matriks perbandingan 5 rumpun MFA berdasarkan 5 kriteria organisasi.
Hasil utama Kriteria: keberlanjutan biaya, dukungan native Keycloak, kemudahan pengguna, ketahanan phishing, bisa offline. Hasil: TOTP untuk massal; FIDO2/WebAuthn untuk akun privileged; SMS/WA OTP tidak direkomendasikan; passkey arah masa depan.	
Bukti rujukan: T-01, T-07, dokumentasi vendor/standar (perlu dilampirkan)	

M7 · SWOT & Isu Strategis	Tahap 3 · Prioritas masalah
Tujuan Mensintesis empat lingkungan menjadi strategi alternatif dan isu prioritas.	**Metode / alat** SWOT, matriks TOWS (SO, WO, ST, WT).
Hasil utama 8 strategi TOWS dikerucutkan menjadi 4 isu: IS-1 password faktor tunggal & default NIK (P1); IS-2 MFA bertahap berbasis risiko (P2); IS-3 beban helpdesk & self-service (P3); IS-4 tata kelola, retensi log, SOP (P4).	
Bukti rujukan: M2–M6	

M8 · Gap Analysis	Tahap 3 · Prioritas masalah
Tujuan Mengukur jarak As-Is ke To-Be dan menetapkan tindakan penutupan.	**Metode / alat** Matriks gap 7 dimensi.
Hasil utama Dimensi: teknologi, kebijakan, proses, tata kelola, SDM, audit log, risiko. Sebagian besar gap ditutup lewat konfigurasi, kebijakan, dan edukasi, bukan pembelian teknologi baru.	
Bukti rujukan: T-04, T-06, T-08, U-06, D-02	

M9 · Formulasi Strategi	Tahap 4 · Strategi & target
Tujuan Menyusun tiga pilar strategi Ward & Peppard yang dapat ditelusuri ke isu.	**Metode / alat** IS/IT/IS-IT Management Strategy, matriks keterlacakan.
Hasil utama Strategi SI: SI-1 MFA 44 client, SI-2 self-service recovery, SI-3 otomasi lifecycle. Strategi TI: TI-1 hardening, TI-2 TOTP massal, TI-3 WebAuthn admin, TI-4 hapus password NIK. Manajemen: MGT-1 SOP, MGT-2 edukasi & helpdesk, MGT-3 audit UU PDP.	
Bukti rujukan: M7, M8	

M10 · Arsitektur Target	Tahap 4 · Strategi & target
Tujuan Merancang arsitektur konseptual SSO + MFA (As-Is vs To-Be).	**Metode / alat** Diagram arsitektur konseptual, alur autentikasi target.
Hasil utama 5 lapisan: pengguna, perimeter (WAF + reverse proxy TLS 1.3), Keycloak IdP (policy engine, required actions, TOTP/WebAuthn, log 180 hari), sumber identitas, 44 aplikasi. 3 alur: pendaftaran pertama, login rutin + OTP, pemulihan mandiri.	
Bukti rujukan: M5, M9	

M11 · Portofolio Strategis	Tahap 4 · Strategi & target
Tujuan Memetakan aplikasi/kapabilitas berdasarkan kontribusi strategis.	**Metode / alat** McFarlan Strategic Grid.
Hasil utama Strategic: Keycloak core, MFA engine, self-service & policy, portal SSO. Key operational: eAkademik, eRegistrasi, eSDM, eKinerja, eFinansi, ePembayaran, eadmisi, Wi-Fi. High potential: FIDO2/passkey, mCampus, LMS. Support: PLO, eRiset, eKKN, eAset, eBeasiswa, eAlumni.	
Bukti rujukan: T-10–T-12, M3	

M12 · Inisiatif & Roadmap	Tahap 5 · Roadmap & KPI
Tujuan Mengurutkan 10 inisiatif dengan pemilik, prioritas, fase, dan risiko.	**Metode / alat** Taksonomi inisiatif, sequencing, timeline 12 bulan, matriks risiko.
Hasil utama Fase 1 (Q1): TI-1, TI-4, MGT-1. Fase 2 (Q2–Q3): SI-1, TI-2, SI-2, MGT-2, SI-3. Fase 3 (Q4): TI-3, MGT-3. Risiko: kebingungan TOTP (transisi 30 hari), lonjakan tiket go-live (backup codes, task force 2 minggu), perangkat hilang, kegagalan sync eSDM.	
Bukti rujukan: M9, M11	

M13 · KPI & Pengukuran	Tahap 5 · Roadmap & KPI
Tujuan Menetapkan indikator, baseline, target, frekuensi, dan pemilik.	**Metode / alat** 12 KPI dalam 5 domain; mekanisme pemantauan.
Hasil utama Contoh: adopsi TOTP 0% → >85% (Q3); 44 client ber-MFA; tiket SMILE 2.624 → <500/tahun; pemulihan <3 menit; uptime ≥99,9% (baseline belum ada); retensi log 180 hari; SOP disahkan Q1. Semua angka adalah **target**, bukan hasil terukur.	
Bukti rujukan: M2, D-02, T-06, T-08	

M14 · Rencana Strategis Final	Penutup
Tujuan Mengintegrasikan semua milestone terkunci menjadi dokumen akademik.	**Metode / alat** Integrasi dokumen, naskah jurnal AISM, SLR.
Hasil utama FINAL_STRATEGIC_PLAN.md, naskah AISM 2 kolom (.docx/.md), SLR, dan deck presentasi.	
Bukti rujukan: Seluruh M0–M13	

B. Register Evidence yang Sudah Dipakai

Kode bukti mengikuti SOURCE_REGISTER.md (S1–S19). T = bukti teknis Keycloak, D = dokumen resmi, U = konfirmasi pengguna/pengelola. Kolom terakhir menunjukkan nomor slide pada deck yang didukung.

Kode	Bukti	Yang dibuktikan	Slide
T-01	Keycloak Server Info / Providers	Kapabilitas tersedia: OIDC/SAML, OTP, WebAuthn, required actions, event store	7, 8, 9
T-02	User Federation (REST migration)	16 entry, hanya eSDM enabled	7, 13
T-03	Login Events	Event login tercatat (LOGIN_ERROR, dll.)	7
T-04	Required Actions	OTP bukan default; Update Password default; Verify Email off; WebAuthn tidak terdaftar	7, 11
T-05, T-10–T-12	Daftar Clients (3 halaman)	Total 44 client; client SAML staff; esdm-sync-service	2, 14
T-06	Password Policy	Kosong (konfirmasi pengguna)	7, 11, 16
T-07	OTP Policy	Default: TOTP SHA1, 6 digit, 30 detik	8
T-08	Events Config	Login & Admin Events ON; Expiration kosong	7, 11, 16
T-09	Client Scopes	10 OIDC, 1 SAML	13
D-01	Surat B-42/UPT.2/TI.05.04/04/2026	Wi-Fi SSO berlaku 1 Mei 2026; batas 3 perangkat	2
D-02	Ekspor tiket SMILE 20260921	2.624 tiket; median 88,4 jam ke closed	2, 7, 16
D-03	Panduan Wi-Fi SSO	Alur login Wi-Fi; menu Forgot Password	7
U-01	Data populasi pengguna	42.088 / 1.593 / 1.438	2
U-06, U-07	Pola password default	Mhs+NIK (mahasiswa); NIK (dosen/tendik)	7
U-09, U-10	Lifecycle akun & sync eSDM	Migrasi mahasiswa; disable 3 bulan pasca lulus; sync real-time	7, 12
S1, S2	Paper contoh Ward & Peppard; Tugas 2	Rujukan struktur metodologi (bukan fakta kasus)	3, 4

Catatan: halaman Providers (T-01) membuktikan kapabilitas yang tersedia, bukan konfigurasi yang aktif. Sebagian besar bukti T berasal dari lingkungan development (dev-sso.uinjkt.ac.id).

C. Evidence Tambahan yang Dibutuhkan

Daftar ini disusun dari penanda [EVIDENCE NEEDED] / [TO BE VALIDATED] di dokumen milestone dan dari klaim deck yang belum punya data pendukung. Prioritas Tinggi sebaiknya dilengkapi sebelum presentasi; Sedang dan Rendah dapat disebut sebagai keterbatasan atau rencana lanjutan.

Prioritas	Evidence yang dibutuhkan	Alasan	Slide	Sumber / narasumber
Tinggi	Validasi konfigurasi **produksi** (app-sso): screenshot Password Policy, Required Actions, OTP Policy, Events Config	Seluruh bukti T-01–T-12 diambil dari lingkungan development (dev-sso). Penguji bisa menanyakan apakah produksi sama.	Slide 7, 11	Tim infrastruktur PUSTIPANDA
Tinggi	Klarifikasi alur reset mandiri (Forgot Password) beserta data pemakaiannya	D-03 dan M2 menunjukkan Forgot Password sudah ada, sedangkan deck menulis “tak bisa reset mandiri”. Rumusan yang tepat: reset mandiri ada, tetapi email tidak terverifikasi.	Slide 7, 10, 12	Tim layanan PUSTIPANDA; log RESET_PASSWORD
Tinggi	Kategori tiket SMILE (lupa password, akun terkunci, lainnya) dan data 12 bulan penuh	Data D-02 hanya mencakup ±8,7 bulan (1 Jan–21 Sep) dan bersumber Email; target KPI-7 “<500/tahun” butuh baseline tahunan yang setara.	Slide 2, 16	Helpdesk SMILE
Tinggi	Baseline ketersediaan (uptime) SSO 6–12 bulan terakhir	KPI-9 masih [EVIDENCE NEEDED]; target 99,9% belum punya pembanding.	Slide 16	Tim data center / monitoring
Sedang	Konfirmasi tertulis status SOP/kebijakan autentikasi	Klaim “belum ada SOP” baru berdasar keterangan pengguna (E-07).	Slide 11, 12	Kepala PUSTIPANDA
Sedang	Renstra/master plan TI universitas	Ward & Peppard menuntut keselarasan dengan strategi bisnis; dokumen ini masih [EVIDENCE NEEDED] di M1.	Slide 3, 12	Biro perencanaan / PUSTIPANDA
Sedang	Riwayat insiden keamanan akun / account takeover	Baseline KPI-6 hanya “berisiko tinggi”, belum berupa angka.	Slide 9, 16	Tim keamanan TI
Sedang	Jumlah akun admin/privileged dan estimasi harga security key FIDO2	Dasar target KPI-2 dan anggaran TI-3.	Slide 8, 15, 16	Tim infrastruktur; katalog vendor
Sedang	Estimasi biaya SMS/WA OTP per pesan × jumlah login	Mendukung klaim bahwa SMS/WA OTP “tidak layak” secara biaya.	Slide 8	Penawaran penyedia SMS gateway
Sedang	Versi Keycloak dan topologi server (single node/cluster, HA, backup)	Arsitektur target menyebut “Keycloak cluster”; kondisi saat ini belum dibuktikan.	Slide 13	Tim infrastruktur
Rendah	Daftar client yang aktif di produksi (dev vs prod, mis. eKinerja)	Inventaris 44 client berasal dari dev; ada perbedaan dengan produksi.	Slide 2, 14	Tim integrasi
Rendah	Definisi dan tanggal data populasi (staf akademik vs tendik)	M1 mencatat kemungkinan tumpang tindih kategori.	Slide 2	Biro kepegawaian / akademik
Rendah	Survei singkat kepemilikan smartphone dan kesiapan memakai authenticator	Mendukung kelayakan TOTP massal dan masa transisi 30 hari.	Slide 8, 15	Kuesioner ke sampel pengguna
Rendah	Kutipan pasal regulasi (UU PDP Pasal 35, Perpres 95/2018, pedoman BSSN)	Agar klaim kepatuhan di slide 9 dan 16 punya rujukan pasal yang tepat.	Slide 9, 16	JDIH / dokumen resmi

D. Catatan Konsistensi Sebelum Presentasi

1. **Reset mandiri.** Slide 7 menulis “tak bisa reset mandiri”, padahal M2/M5 dan D-03 menunjukkan menu Forgot Password sudah ada. Saran rumusan: “reset mandiri ada, tetapi email tidak diverifikasi

sehingga banyak pengguna kembali ke SMILE”.

2. **Fase roadmap.** Teks M12 menyebut Fase 2 = bulan 4–7 dan Fase 3 = bulan 8–12, sedangkan tabel timeline M12 (dan deck) memakai bulan 4–9 dan 10–12. Pilih satu versi.

3. **Periode baseline tiket.** 2.624 tiket mencakup ±8,7 bulan, bukan setahun; bandingkan dengan target tahunan secara hati-hati.

4. **Baseline waktu pemulihan.** KPI-8 menyebut “jam s.d. hari”; data D-02 memberi angka yang lebih kuat: median 88,4 jam dari tiket dibuat hingga ditutup.

5. **Sumber lingkungan.** Hampir semua bukti teknis berasal dari dev-sso; sebutkan ini secara terbuka jika ditanya.

6. **Data sensitif.** SOURCE_REGISTER meminta pola kredensial default tidak direplikasi berlebihan; pertimbangkan menulis “berbasis NIK” tanpa format persisnya di slide publik.

Status: dokumen ini adalah rangkuman rencana strategis. Angka KPI merupakan target, bukan hasil implementasi.